

Medida exterior asociada

Proposición 1. Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Entonces

$$\mu^*: \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$E \longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\}$$

es una medida exterior.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la medida-exterior/definición 1:

- (I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\emptyset) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$ se tiene que $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos.

■